

# A Packing of 95 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 95 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{13}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.649449. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.648698, obtained by deleting 1 of the 96 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 95 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{13}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.649449 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 13$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 95$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.648698, obtained by deleting 1 of the 96 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(13 - 2)/13 \cdot 95/94 = 1.710311$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 210 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

164944977322684984384272435972050132077555771260537544764612141642314464  
6966448112707251685723271

denominator:

100000000000053701387685434468848483093908614773670837490800878087529134  
5780824944945628808747529

## B Coordinates

95 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m13n2N95.txt`.

|               |               |               |                |               |                |               |               |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| -192584538134 | -35553683590  | -78156785516  | 503690131119   | 423851945227  | -155063884318  | -547702244780 | -221899398068 |
| -220802178848 | 256584667601  | -58195183183  | 311668706098   | -155321040302 | 430425787460   | 146922819950  | -554456124483 |
| 302828274163  | 32129769056   | 404781663399  | 47878064444    | -18700619739  | -101970918356  | 260765210783  | -178370785766 |
| 77201812420   | 277324378889  | -273800991057 | -224979622730  | 74446585381   | 281328404578   | -457379395443 | -172441330145 |
| 383107041533  | 45083549561   | -306086134608 | -118455586070  | -240772975683 | 485817068291   | 234550736486  | -337951439230 |
| 37016648467   | -274470821462 | 661372908300  | -220018474014  | -124061717520 | 250428701640   | -257746084126 | -577356478929 |
| -295784813665 | 106590759934  | -68660362365  | -13428511562   | -38677212418  | 52948612846    | -122049000696 | 144844747117  |
| -631159286404 | -127027383246 | -196077130765 | 240160180875   | 14951506052   | 266313199484   | -226284678030 | 40416794844   |
| 146291103384  | 71751555813   | -131311542364 | -348976585456  | 548368350539  | 321779512499   | 141042070476  | 510102441960  |
| 157430449716  | 158686895053  | 233618282655  | -60221633526   | 532884695175  | -5472181683    | 99506071147   | 144194960425  |
| 171143976575  | -191233443346 | -169612498170 | 73859440254    | 96532107375   | -104088441326  | -749044386015 | -143066590391 |
| -211843579000 | 212176674411  | 83212247094   | -253937363884  | -219817781347 | 148836474200   | 192533366348  | -8958500312   |
| 249293352419  | -358462734134 | -270517052890 | 104573181447   | -90067189365  | -135953855837  | -71711081107  | -106163661490 |
| -334261144955 | 374497210481  | -239550143433 | -496421855256  | -211083560281 | 192287675473   | 65349513333   | 382240770773  |
| -165351291313 | -477960399826 | 160746345965  | -7853641975    | 377340810459  | 235682203539   | 13642331847   | -126266270546 |
| -80258705007  | 24211648216   | 226006248282  | 304928146876   | 141407414265  | 628502152606   | 455957174238  | -298544792816 |
| 199869533581  | -88583551723  | 118432792121  | -161522395067  | 156910420090  | 243809522972   | -263376967515 | 189524794789  |
| -252733342067 | -115540427452 | 140126583738  | 472550059001   | 280910338374  | -553421661969  | 109678294218  | -504975614917 |
| 75582298615   | -469994901160 | -580422350562 | 209783819351   | -972672733510 | 245966454199   | 146488411989  | 236632693950  |
| -461986153336 | -65433289506  | 49837196357   | -124541688607  | 207778246726  | -90361304280   | 22641227458   | -295728837231 |
| -80258705007  | 24211648216   | 473480364386  | 277529879606   | -519210761785 | -132401135486  | -229414579622 | 302071870789  |
| 1108002753    | -180787143972 | 54728824220   | 48388213182    | -132668975318 | 95136510334    | 223313858920  | -572812212587 |
| -247584782435 | 458735009303  | 339743452177  | -325581350214  | -162005624374 | 248006175066   | -257835300996 | -77140358226  |
| 341422197494  | 84976613134   | 264487453310  | -301367484115  | -6175609525   | 77894876294    | 384319161413  | 268252544937  |
| -137232700192 | 75752217919   | -706028396805 | 126508832156   | 68337648596   | -393581978420  | -480450906611 | 203551338377  |
| 46018691110   | -249399551286 | 241245113911  | -120603471223  | 431211885372  | 371537377615   | -200831719473 | -362354697458 |
| 60475440711   | -373315637054 | 51478652911   | -225661347741  | 279527978632  | 245587106347   | 381331967718  | 278518175488  |
| -398548481766 | -123603282137 | -160829540466 | -19184894309   | 86790759109   | -298138544464  | -274423037474 | 250306728200  |
| -328074038708 | 236752688609  | 170581712777  | -416617101000  | -55364452409  | -293253806853  | 389445959114  | 273360536959  |
| 364302509893  | -100401321263 | -272280055803 | -270249623897  | -45177237147  | -42528009046   | -119507595894 | -40820825657  |
| -137041928308 | -119317930887 | 261947696339  | 105922151400   | 309485722107  | 22745187759    | -103142639108 | 266428701997  |
| 345408555034  | 271885703694  | 325839281511  | -91064803312   | 441855191887  | -4147089868569 | -104938433944 | 107051112783  |
| 322254726887  | -282372826745 | 329087741625  | 402690438750   | -342906119392 | 374164197426   | 61890104427   | -175875717205 |
| 437085861302  | 38765484287   | -14443029079  | 44799830021    | -424140993129 | -285174788277  | -44124868913  | 325143822839  |
| -226393159243 | -15947340404  | 162071565368  | -54761731575   | -322226584270 | -92995186468   | -272047749532 | 16508122924   |
| -188395313269 | -613881042840 | -19441518841  | -534128181177  | -291573906836 | 26213543986    | 258834625625  | -369660556756 |
| 45286744527   | -147769051578 | 40418001940   | -29783336416   | 583739248502  | -167478301654  | -360570432444 | -439808166099 |
| 36535257069   | 288028486391  | 109513921694  | 360595588875   | -352567815820 | -370865775540  | 281633083145  | 230380914621  |
| 272210693337  | -371699695837 | -1711029221   | 536197463491   | -197068452094 | -200931596405  | 233510846133  | -126018461914 |
| -187881113789 | -494650648543 | -185500049396 | 72984333868    | -245489265524 | 85626595839    | 104864439932  | -184277070482 |
| -156247413762 | -23505962910  | 505666891656  | 99645932796    | -245831085299 | 575602406051   | 596900596071  | -356197753985 |
| -92542522679  | -191265418933 | -305728713091 | -181653762859  | -108819885088 | 358127270780   | -164323244656 | 252978984779  |
| -730647787880 | 247224505597  | 152089299399  | -241344751543  | 151238209492  | 84020873159    | -270286286912 | -73924706010  |
| 194450254911  | 412387763725  | -52427440803  | -344543184448  | -389376459970 | 28662370556    | -201379421314 | -161020437533 |
| 33574960265   | 406120393174  | -290027329863 | 115516647861   | 113857476303  | -203424254132  | 183147939530  | 256450802281  |
| -231547598913 | 83929519420   | 89534962660   | 205459786342   | -152630525780 | -221031030705  | 227488817591  | 415908769747  |
| -117680359332 | 3971161126211 | -255117540310 | 267835564969   | 1462126628533 | 450869489699   | -57496675683  | 39344422684   |
| -105957866104 | -117265418933 | -544478161577 | -12839413248   | 85020553390   | 158250667566   | 138511073204  | -29136711395  |
| 42262866370   | -307111010235 | -340440784817 | -27778029500   | -245188977082 | -483355325083  | 29108641343   | -96879925805  |
| 383353049946  | -205515381837 | 94715071454   | -478561921653  | 569045350697  | -377630376654  | -234196184118 | -82789651790  |
| -227887060134 | -58698994630  | 329821447208  | 13579540672    | 148785307552  | -248713486582  | -148545806754 | -47154149526  |
| -226909882897 | -302701612036 | -245511580253 | -2907120334496 | 129911576558  | 3639437478     | -383291304564 | 574207479694  |
| 428285173509  | -213923835520 | 402638111573  | -95221229127   | 52245735661   | 153958734375   | 397433792798  | 274472927932  |
| -92542522679  | -360805926337 | 275205745317  | -231798092126  | -241414579415 | -281770997517  | -704626776147 | 73639384552   |
| -40088254801  | -513944072081 | -370156745321 | 463749602913   | 391848614388  | -375028466087  | 108287775659  | 431754611093  |
| -257855702960 | 277303929401  | 287727024526  | 104889260957   | -406564126438 | -77224847313   | 114770237960  | -47993102512  |
| 338482559033  | 287141626318  | 148016597413  | 315281599662   | 132656788826  | 173550127765   | -255670129661 | -523116089876 |
| 267529219672  | -136628863670 | 54836799540   | -309443188113  | -233411912399 | 54208657414    | 90095239377   | -326038237831 |
| -275737952935 | 46989217123   | -444764882358 | 75028561609    | 216057300358  | 88923798377    | -487660098    | -787101507    |
| -425429711215 | -306545528671 | -271110083689 | -191111957372  | -146759564777 | -359436965765  | 272916877239  | 200239146893  |
| -151807459225 | -149411133914 | -90465675605  | -237568182017  | -238530020255 | -376621325499  | 52741414044   | 18508122155   |
| -95290217220  | -60840639732  | -242270403419 | -514472633174  | -254414105753 | 129079091266   | -101614773346 | -272842268822 |
| 89642653378   | 315380777275  | 100855919216  | -261441251069  | -68191118116  | -183765116     | -635922631067 | -81444542851  |
| -120476896119 | -246025560619 | -17401394198  | 87312228922    | 313426227018  | -245482451972  | 60485706389   | -270740122144 |
| -492006766141 | 315760882693  | 6289662583    | 439812501903   | 98540518649   | -159640428798  | -122755481691 | -69465170538  |
| -220691479747 | -67231671936  | 610936588344  | 145645860795   | 182569179066  | 83747323599    | 347118017677  | -335155395235 |
| -167728875527 | -583581203097 | -202377752287 | 53598750057    | -230922235041 | 61915048924    | -85932965797  | 83388617125   |

-289501894617 -274817638488  
178260134574 -374215801945  
67029539366 -311414318151  
-46702870175 603442173749  
-489026180212 -66284664250  
-213074308497 319584514863  
-401301449465 -156566128077  
234202490778 -101961129269  
-575280515314 160100520705  
154695680862 -311859263449  
348199846524 -60069405213  
-247685700412 -232351886664  
-81121349818 14523863080  
88017784212 54713704715  
-49350945114 404728976569  
-404207985669 -166668092334  
40772692961 554162532687  
-139377498387 -424956658632  
-12621817767 -545866902812  
179691452240 -548291730631  
-311730099549 -76658153949  
-27426973234 -44573779046  
-4207786240790 -261890992736  
-425494775717 -235580442028  
344361178847 -66274238647  
-194605397641 -234293877162  
-364899578158 211863615240  
260640107337 -250439863423  
128119966632 -173279842290  
-334964738837 125518452442  
-90694747924 238294300316  
-220622601501 -345960640048  
-241358320320 60993603298  
148898797 -9488366600  
470625927023 -475157009796  
151138930159 -621065826609  
248315667979 -32237839755  
66326148122 -176748137991  
-404711813697 -328596589304  
-565860538172 -170947474059  
-18227519264 258018762047  
111663727706 20782585953  
188524319751 134470706140  
224383573322 102167184614  
-90144282360 -232334500346  
10062112164 -500406552209  
230864127508 -118476018769  
-136124505781 -108453721799  
-99187595952 274554301704  
-413858497732 -240185749971  
-463346571251 127697889386  
-467725495099 303982380696  
-191639652033 334915525014  
-23468676938 39993148973  
-210662442256 20511662414  
-42536185955 -414214758775  
47106880207 377188854975  
-81373042260 300936371047  
244912787693 377798929347  
216894006832 -212873258358  
-113816823397 -326984322885  
33362149637 -173304458254  
13723441723 38039498756  
-265975412527 -287905113168  
-85771260495 372952752601  
108753483436 250852227891  
-365590908324 -131246362433  
550390350405 -369021031451  
552470332706 173807855196  
-198853708047 338332394814  
720547488330 -281600647178  
-133547369136 -76692972682  
-203903400277 -74523184708  
192651592468 -54997943741  
151692445954 409752872275  
187704130634 562469231197  
-41689363640 277602102920  
260983250214 -408955993915  
100641107283 66424415937  
232527209993 115597257769  
423038599909 314550920743  
68194696365 -123854010922  
91552041463 -213557422936  
447782523203 75761014909  
262035915393 -436312030111  
82116707755 -441896609496  
4117080816684 74285090609  
344199208428 -112033980419  
-5692631263 200198498038  
254842331247 337542486944  
-211381597918 -372654354818  
-28988589011 365283094909  
1210654347 89038843838  
-2066959216973 233030998225  
-422017927949 -318890614948  
156415688278 -17595943114  
214517897118 1053183071816  
-35928473819 -280096888141  
299775691843 -354416570106  
301220657977 -25472076631  
128893648327 293788630266  
337336003118 195988972765  
-198363230163 -180175083971  
-112876471943 152063204847  
-12010408772 79878871788  
-611006553963 -111682673109  
316993606781 371782472221  
-135102502367 318349247092  
312062099596 -587760174460  
-240374404164 -303260925501  
89846448361 -518354920723  
438890432213 218523751118  
458867849257 -334176694062  
107490478539 128542010873  
-431993525005 -349213413058  
236474137357 165237813577  
288263357495 -387469532030  
286507440636 330185360  
-107309655584 -57506938411  
-44297319480 35917173097  
-263135535137 360447338853  
-170206989714 -1471713616377  
45391147637 300653892284  
253961441435 -590473775437  
471266235002 146874462427  
269026736481 -17733456993  
192163027523 84987132072  
-171638833821 -163277853027  
-122244108126 64133589557  
-114444305893 132529990148  
295791043466 231716722417  
-466776397464 -74567527839  
-254738611999 -315636937906  
417471297773 -219359561665  
-2576639957 -495348706132  
25501651140 211758942177  
-400959104132 -478069713133  
40703943344 459791271831  
-153933317557 -315319602083  
-220941477018 -129421472709  
-325655866672 147072509933  
-113604527686 175898349674  
499942389178 -277865816275  
523310289793 -15489644980  
160599798779 -402251412170  
-199215225552 276284631614  
114418023177 90896043279  
207580778210 150338739487  
-125469363358 25786229937  
-112990763300 91759617145  
798438413698 -185154367632  
138905671676 -15992656189  
85836905386 -163493760880  
171710035902 -395682222803  
-53444217195 436170544150  
-351540890352 -1768824001501  
-233620194670 -352656433509  
-186566479111 -185414628040  
-153323561503 -344022857185  
191055043531 397441944583  
-44795723254 229684809592  
-198898368921 -330832667122  
272255469691 -228114362376  
-78057489772 -27081564344  
11185017235 -119112357103  
-187004902253 13358535103  
209103571580 -344629303769  
-319893644000 142084979435  
-124904187115 -415555766263  
-77869362498 200367748122  
749023579088 326947629965  
-218711843399 577737818023  
144454679330 -159319634430  
-218330485114 74593301414  
-393659749515 289350015690  
-267778425401 286722384306  
240822752911 111322833357  
-33847475495 -94322534770  
-268249047241 -792250057482  
328027628653 217815458654  
-93307640626 16543208600  
-104338400774 -41461757196  
502119867060 -104754441385  
171988566138 33796953399  
102574464631 -267643044826  
253342690506 -227269079443  
411295182923 -167655996916  
-93302377473 71810558087  
-187846312652 55988816526  
-93302377473 71810558087  
-106588593177 397859066214  
-73404139488 92135036649  
-283331716021 -303070604013  
223063063534 -460059225490  
-495717014290 -10948803545  
60515937090 -276774352444  
256936250905 163610287331  
319423446337 302813346031  
-107782737780 -478947296336  
302499258718 35340073923  
537268191492 -289354742606  
8204804779 290721787235  
41523789830 -108201330296  
197864719881 -189110772439  
-232093697972 -387644341031  
695531950787 36459837307  
-117102853906 4179836257  
-326074048977 428970447470  
-402004646235 -115255616660  
43872040880 62166901721  
-305800219247 -129042963235  
-77883067479 656606433194  
184712995656 203477663565  
64478965937 -161381612058  
61584452707 200331390014  
-214896636592 232546365285  
-123929366916 -735005553229  
217594132316 271755363169  
112288913223 174106727879  
679385176984 106915513520  
-46960024848 245583468935  
103602717074 -172577603283  
-457711091298 135717913011  
420649308706 -67311942752  
-3861874197971 199474270984  
-104559046703 268415915391  
-11756733064 -158365698359  
609408735013 363388221299  
134672387803 -45579452763  
-153614429256 460341321918  
23966776332 19297967636  
227123338532 308892791294  
16806932792 -228988443053  
-589505934599 418857373206  
-72762175345 -468535717439  
259627648365 249851486728  
98463304406 -105346321721  
-26649715225 -82977242600  
283973353620 -136494944898  
-152252640133 108293965776  
371891089242 72246659505  
-76348516960 230412979808  
-59016289705 406054293310  
277799557719 -420635156230  
-229413384854 -139583615271  
-112382562620 -16799154925  
-35265772785 46426998526  
377027062881 -500441694599  
-109340191850 -134251192194  
83301867575 -38776466056  
-67623737096 28033423710  
-542218554763 -552619188190  
-429089790843 42570706898  
-220970986826 83180133901  
197436627873 -34132733025  
-14229350407 -170708702206  
-224967003549 -113158818091  
363016030523 247876807188  
93337263743 45845027414  
-207141772229 -43652495396  
-57875958532 -232827382332  
-137953743214 -539058579035  
73046431221 15229192655  
-534738349775 -214545356932  
9065069682 324908169111  
-579706843101 622815964684  
7241215386 -348318619528  
58092977095 -135585463825  
-182126794910 217207953506  
-232386886896 310572753244  
-266379939719 384277371751  
22322137993 5922016179  
91971290164 88740771422  
-19561089679 -392496203041  
588295201153 233105269884  
-129086929573 -524951598524  
142058011080 -167444759218  
-23142970424 -218264305205  
634508232041 -37872644856  
2457514313064 -52740436909  
318482563698 -351864577005  
136657842843 247887202186  
-260052698304 390001337564  
278306984782 -525180847490  
-140918567041 -432634369377  
53307310689 -179167153558  
-60137134836 -16739765013  
470224925701 338235338308  
-23332121749 -94202586999  
-373940766133 -82424890351  
-412558314522 -172605339060  
339911542544 68032430300  
-3502743947 -146667739205  
127228094067 -560932630448  
-405508634135 168129722231  
210245682286 9122835887  
84300408324 -439295446048  
-203931920565 -132356955313  
76307124650 452393356986  
-270615222990 -145789621504  
184382790932 104094077558  
54582378969 416968369185  
-461060926718 35708311462  
629771456085 70683400303  
-35278401343 -90053809203  
-82463165517 15104940939  
43410590660 -121931831223  
-80179349985 300878527101  
-598288007195 27721169628  
-37614835355 56641173955  
-157804909772 -460485065548  
-202348138683 350186549224  
292351328215 -102994482202  
68004943899 102313417782  
-1302714585 508071051005  
-312730540727 269156466900  
167784497094 327879204860  
343012849710 310742195712  
-175691325653 75734139993  
-12953734056 38596574021  
-217369785076 -431011623609  
62462581734 368106677777  
-551226794191 279114360888  
120191484126 293353645739  
-6681375123 35570323580  
-27740650384 145053019553  
-31046497199 512874183012  
-55496423566 346176653392  
144553198025 -266024502805  
-522546985288 7285760708  
548368205155 177578721546  
-302601938299 -124664627690  
775638756163 -110090707745  
161082975285 69191027014  
8582383894 517650471560  
-56075500328 189419008916  
-166167061380 345434928704  
-205795699719 -387020730380  
217150238936 170546314638  
315995037698 115927422125  
-171890404221 318882911773  
-158697651129 21604941002  
-58715803448 271779613130  
-50014891345 -419591474470  
-454290517391 -153073966395  
219242763822 49378745623  
-232975084746 -124868986765  
-34628298852 172982761147  
126195816368 -38416613805  
346858393225 22901172722  
221268828498 66965582563  
68436852115 -146242537566  
577863869362 -416819108932  
-96979420604 437623502994  
-72538052015 490729040913  
286966254981 149438230233  
-136275733232 134107065189  
20795424934 -2813737344969  
501273412353 -61598290640  
-106689844145 -237738901281  
102059703232 -263529327994  
75870006262 87265828645  
-57156710233 414540536017  
-367818118911 -424319862839  
87800746865 -447061196591  
-261415346181 429664751687  
-25058289346 165536742558  
322688589375 65005800759  
23113190444 -10813961213  
-581961823384 -123024708676  
-6243648659 20524779475  
-517378791672 136412151090  
506107755851 -140937152288  
-70876234482 -330689715754  
-195053356477 -334127992416  
-112236144078 -159989256589  
93802062751 105964870048  
230463087065 73994321233  
-397593123946 -121907680380  
103755441720 -3785627780  
-22778326459 -628353693697  
335169932075 -304834554212  
-134390279878 -440181517804  
-197679320037 -45973851504  
-427538289450 -18177685483  
7196339567 319246730198  
299165456395 72003683085  
70540891654 375940130543  
41026404393 521572264764  
135565533939 246694780787  
348499715670 -3552412297  
220217101133 -104778284696  
58474662170 -119188232684  
225441749096 -405845789359  
127948162222 -45398995031  
290644101541 190212879513  
315214541695 -212734069139  
-159879911324 240980863075  
113794355176 -184689686671  
210568627614 142636014036  
228795367628 11934710437  
-34096634218 -174239908545  
-374683265910 186093557740  
-196192286398 -200101219414  
164297977669 105242049567  
68486863764 -23889876049  
-210267877771 -420371376437  
-16402553970 189041459305  
260634455728 665093213764

-612511814747 -216518137153  
-204729904217 -104820384384  
-53069914782 -681205685764  
348606778553 -49282466879  
-138369401132 -51491347985  
-276482859593 189547706257  
49829175436 317737231372  
169807050214 151798932485  
159771785114 173390530118  
349818839329 -385829754220  
-54266226527 -220984476187  
134367380851 -277473082906  
-403442607213 91263516585  
54957532339 6852196598  
91148214142 -305440381784  
-57258543489 -318803650666  
-36413542235 -173200095098  
316938680781 229186049754  
296397584424 -735775289732  
580606851206 204142270531  
-191545777590 -79098665278  
108279924582 243377067414  
-6242997100 -26118853857  
205692677398 -197742431714  
-30682685229 176049598641  
605769764879 56505487853  
81914796495 61115896989  
91574830160 -210991552977  
-270217833404 288004423825  
-345980361376 16023722656  
35495856379 3715051417  
-118160416065 139683612600  
509664287752 307073988103  
-41869561694 141485443288  
514488839355 578473022526  
-230876320051 169776385866  
240999055859 -273936613226  
-363292455308 520927862604  
-85946195427 122702998430  
-644523115086 89059093956  
202076832572 -78358172053  
174441165169 67073942744  
-235705808750 -39353330029  
67408540489 -454010804790  
-74062826179 75294036070  
-455946627153 437972287729  
13143135877 -344041635130  
-261475338525 -409433690385  
237186954017 83283865836  
100185346365 3439952652  
-42256630149 -48175769645  
-320049674217 -530091002149  
310775267413 -74108073301  
53613886319 -110913119456  
-59600618180 -321044249448  
335682734816 -554944782011  
483660875049 253936703773  
-78680275685 68450176395  
-454170757194 328832872880  
420685247229 120369908475  
-156408491375 -46880114354  
15626478463 501732421899  
-297474157196 -111079487815  
95004563666 36911608208  
171364872974 334289571031  
86208262146 -329701982342  
-164766697632 -461337569759  
-280717973575 -157699604627  
201670919398 -134023355853  
21828651963 -102152559876  
-96297930318 129596207575  
136051922001 28558175919  
-385427473874 -124705428163  
-234964792949 214801353729  
-313535611015 -588417779906  
255131601839 85683621135  
636424146209 -368655734685  
15646533913 -237511367524  
-775821831897 -337768155542  
-465678494405 434362030641  
142982675682 -250231213070  
149974467210 -135260255941  
160374509640 84166154112  
180304586839 146097356105  
-173124312980 154848138532  
973077577325 -108795426614  
-112489850187 281585960192  
11055839233 470098182194  
12656331684 -317924067903  
-100264973721 199101454829  
132853183708 333299381158  
-185298208168 429314592538  
-161842640746 -43021178049  
-80961167855 -10297831435  
-103499581268 241517305476  
-71057899376 -195206819993  
-295941366203 -262869039078  
326424834939 24677007615  
-163320785998 -498408469674  
122332972294 -8539226989  
-459563126192 -340509581734  
-482975938227 150694677204  
277914670561 -495754480040  
-344654931238 121138883946  
213132291303 144752965405  
549958909659 -140741024530  
-145948941071 -106517115934  
-241998796534 144935663578  
98093553049 67974546310  
-401562357392 304140220840  
-110927704300 -793962159547  
94187664209 -271574746142  
-102965296847 -51579625571  
110685115234 -78170228591  
315555361342 -77746316407  
139421628178 -78766761657  
488198469792 323443978554  
-505778739874 -54655418361  
109412107566 -321345243846  
229340301189 318124928769  
159163516902 542415247690  
17250562046 -401547527753  
-386026819463 407739985426  
-9492548444 349337870112  
-291736614019 -831774099716  
-166015727557 121302997367  
-496721511972 56087052076  
210912251300 48672409169  
37756055269 124768223716  
315545924971 78027042740  
-137603810749 408705889050  
-597341373170 156342102711  
10006005734 245921319709  
-202545374833 -116293945614  
437076374580 248917280604  
-94408711413 -175088859055  
87315989835 -43294154548  
-53301406694 125064697159  
119749358764 561409071470  
553701747955 84990594171  
-189253235357 424229673161  
28161275184 -1557234477022  
-123184670234 278995951475  
491923829360 123764978561  
192279550130 203576032646  
257643188157 -262608760644  
414178685189 -315014308829  
21943795886 467102278464  
61187876407 -223698659574  
28522851370 469372595639  
106594905143 162534383269  
35081250350 -138374792232  
-141576694801 -396314775947  
354478550677 -137296461126  
442186609298 245449436822  
-49158912241 -69132018082  
-256179603580 291081597656  
-122783857198 38785558786  
8617950015 -100952613714  
75433793406 306096517798  
-282432949187 42930955179  
257925122119 -609977485609  
180999733721 -47765013985  
493727503546 55354470491  
549781239844 217816816683  
-349504547388 -438565152482  
134019751334 -203427453937  
33091082171 -316918690  
217349866124 2292286395  
-22187518160 162290279439  
233262362984 -400991466870  
-293444982141 -467227762620  
713578237253 -36484264720  
7752576193 332928316904  
263491975716 -175288416770  
27957405298 -79500261465  
-119467057792 -52717687345  
319740686168 179591934612  
-250093361666 30682324574  
231949858589 -590898989169  
216026838293 -34481529090  
-1131376237 5072368854  
33274789374 116930230324  
-313255723648 35203300461  
323984935430 458885584084  
-375388079969 265488175279  
-85875426192 165811204700  
-77362145090 424564944002  
57454354860 291581208753  
-490152931326 53735819668  
396313821348 -306524579034  
206715545518 406292505381  
-56111018934 162832942077  
-169438825701 243696513715  
-407819663429 -251870475014  
-476103794616 371122043689  
67087842960 -446047929331  
372508243284 -104332777951  
118128889962 -246457233208  
-379613854055 -164370654770  
457967322485 110151514424  
39194387845 -207733416654  
81458260091 25659096062  
30437020312 301444572790  
-121580574656 -209758137684  
-368239012504 -138919673677  
1268665765215 -447487504791  
282033761014 393089077926  
-469010208657 -210821721462  
494553848449 63011285334  
-141304859299 -152608995330  
-168344978368 262122852767  
-362993851594 146977556131  
165076739434 389069972495  
149538468242 -87588172408  
29749725076 109181518876  
164722354498 -163553531641  
96162480269 -54843596011  
243725281836 -25340030122  
21931050926 -789464155035  
-466742261729 115595846901  
-277271114962 -39213439860  
-253660233503 4285625194  
184933002876 218252420244  
-557853438962 -11144017731  
50945032405 665122793144  
-306694833108 -270745070799  
278487389648 -424668932949  
357670642219 -78688732582  
144377188898 -117685936572  
-204001694787 134899689135  
-264399884895 254139924621  
-259926050265 -186388370963  
-106327764312 -342174161789  
-181696148492 -180578757331  
472620809353 -116293945614  
-122895623438 388630830451  
61039296763 -326206986704  
-211024480587 -237251589322  
163071990663 38522223140  
656950386383 -191471532146  
172813878318 55975629983  
-37627805949 283577889625  
197277513770 466306635029  
-38608613326 434970068713  
-300146960956 -6297893760  
248222694946 334302694392  
246221120565 -72359003116  
184102938787 -197841997872  
232617091862 -115718087943  
-235021237096 -7414885967  
54121884261 -437121822672  
269180020373 698915232989  
-91003683656 135649065035  
-223725270151 -324900929234  
57936493979 -276665265101  
38144510307 -189696941127  
-678430222212 43514673670  
411063140804 -151038885718  
211786783323 -37721591998  
209801856534 211824307913  
148030960415 -323207394220  
376794768192 205648917857  
-321973226270 501654160282  
-322330223632 -12808749338  
267043896105 -95406045140  
520948587814 299270245827  
230700365515 64738993565  
153804429840 -175172022253  
-403394944306 -184011079867  
73804204015 -80929259225  
8129255902 464931305570  
12580811358 -407974135612  
493383296898 188448142441  
-41763459249 46806022451  
393851214696 268296146160  
184848977967 489259116143  
-4724588994 139057401242  
253759111710 290860028823  
69192923731 -172972405392  
394427560800 -518132880166  
112779509751 73794374031  
84048225584 136973638042  
-63504582863 -332085992767  
-357045930271 146889669998  
435277028453 -304230945919  
258326854535 243773258404  
-345005786795 334254598106  
-152255192489 -33986126040  
92483936135 -421980524542  
-24581470817 -47237757534  
45079693155 21692887585  
-198352177341 144606436571  
-77808787077 -414829686505  
170688319849 -229017079140  
360697684548 400279458758  
190401332526 340589019119  
109806782879 352046704078  
-244466096385 36357297247  
249733121794 205982249205  
139138355474 -563708777569  
46714389947 48595437699  
53663022022 95711609632  
289784093297 -452316853809  
-18934712978 41924093690  
40490498893 -21111015480  
-292393177970 -428571501020  
472085053041 -65584012123  
-130652732370 -206365459135  
392800648461 -183275357997  
18762338326 361485429116  
-589217490151 -163292952408  
204750561594 -127163912182  
-256826173726 169584996462  
-338080411713 202971779628  
-456551272694 -160118565764  
-290518755884 466773173589  
-423641893457 102771548982  
-367633932746 -411249456226  
42648945427 -202961186952  
-235303725507 34220998273  
240692139114 448098356091  
-204231095501 144253004074  
-5675734025 492901520207  
116145377759 65977368070  
328546786736 -54913617745  
-190163818503 -27588407275  
216842401891 -122628096830  
-312544479297 -27272603783  
238597568540 -425531406716  
591294812831 186500345309  
-281815952775 -35530081212  
-107139381949 -328985346507  
169473964446 117739606436  
111878427650 -10049286260  
8872221566 670021857624  
-739319769551 339113509627  
144011431062 259229807053  
-374921817674 348935960543  
56037963115 -55144152175  
-384007528147 276802835877  
267576656736 -143014593015  
316704493988 -62319272647  
-324828831082 -619372437652  
32863039774 349424530139  
-171903325638 188327907565  
-13740473206 52714764523  
-195087209189 52408226355  
-396621752322 176412802053  
-444274848386 -442447731415  
88607643791 25535906246  
-104701052950 178411092517  
-306806465677 -261697560034  
-655079389012 -149301921628  
-139826301851 405106585758  
-366968912609 29957928883  
161842553640 -560238954821  
-32507076835 -247995305600  
6594109869 -183613849520  
113105590308 257368543544  
312940501517 -93870890503  
-404543984762 128418825507  
50547174305 125729944486  
85628323156 442663363291  
-69264670919 -143954818901  
318785049030 195766065266  
515590744413 -7241292582  
232283061767 115558347469  
-412500668501 5082017070402  
-184254150925 394593824496  
336335160048 -107499403789  
-171199077996 -30292228386  
-289318454053 -152537927391  
341698034233 494986435119  
136566952664 -61917743660  
60234621502 -218659376388  
49416016448 291647465498  
-240129836890 217796514732  
-327778867033 20791817866  
-34592284209 -188582236136  
125981990390 483331849828  
-24028858821 39476423652  
-508190485710 -199979606740  
-117074383739 -150200772182  
514235320546 -348222831276  
-411263729585 -368708476348  
76775266890 -46422623778  
18155702594 -159441171962  
-189770749990 76078344410  
-110973808958 339010997623  
-468503095253 -227444042915  
109906566638 -18804178756  
209696047945 478057003022  
-383522343782 397289739497  
-101334982705 -61007280679  
466236047642 -224749539292  
-116886988675 -112686977975  
-7534286559 353631970034  
-248631162317 -253257195181  
-254159278131 371398128342  
409705595853 97614467591  
122763170371 -73288585020  
145036599955 405523577789  
-385977610234 -168734833978  
417393083327 122102750595  
-344827763661 598950101950  
-210365277907 -90361575197  
286946029044 512822836252

|                             |                              |                             |                             |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| -177667268374 -141525801903 | -25417978638 -613990526510   | -294688045443 -109505484664 | 101162612875 -181743896111  |
| 282522707022 184905491818   | -154786489568 -63405663025   | 276465500893 -37543431911   | -178818634036 -287262409590 |
| -498190749149 246896223063  | -289560848409 -295999202989  | 146235309662 366231156397   | -344091492235 -287498379550 |
| -180523689042 92454370837   | 2519174248 274377853517      | -5246038669 451623451879    | -92002590156 247825137293   |
| 31042266479 424524372236    | 15745581205 367088133984     | 298519803029 -442292113888  | -573961987156 -339912685121 |
| 55720082191 -101292919033   | -80407240055 -214661623451   | -460699003841 -77596666335  | 380674523573 -220992579897  |
| -56900913151 31285298252    | 731612096707 -286692752385   | -406757491497 -44294791775  | -144687095651 -4612814151   |
| 178417799564 -107422334692  | -245079165260 24678630937    | -229882425622 -53324171558  | -125102479815 386427745543  |
| -376536780692 198198377425  | 151060304285 -138555992754   | -140897300908 542139056760  | 209492129972 107699994015   |
| -74671530757 -85234710838   | -289363900849 473006114348   | -381399954037 -255328548974 | -75878299426 -400064399097  |
| -424591466618 -80690322675  | 483954470169 149540581844    | 26389284696 -335280610301   | 459448341791 -341758274900  |
| 462601519132 -284987392914  | 324312935316 277011123310    | -319343417670 225085465959  | -316736988575 177140309550  |
| -177180622279 156332767348  | 373246911067 -307823077086   | 142251187471 159852850531   | -16167171012 -427155438494  |
| 96811215691 -547444819231   | 182942619554 -263089783272   | -158272876809 644127326879  | 259333354060 -408381643949  |
| 66315007211 -29386662883    | 122757403039 189559767982    | -430597572144 28844531061   | -92394378349 -220548539824  |
| -2557530489 437420985707    | -445834289561 -257024288771  | 97254555386 -398021457805   | 182266842673 130336290922   |
| -263012955259 -426670656560 | -107120410590 -2711122639963 | -313880143295 46717939334   | -316939139036 -213673076268 |
| 497824175700 31215629309    | -111833172096 431186198941   | -308110842241 -362294064880 | 45246867355 -205176523393   |
| -67244102892 21164052897    | 31780646319 279184071744     | -368782609349 -155187514404 | 94408064629 63575765642     |
| 260687598388 356951170743   | 135654644285 -243158744322   | -247308497895 70732882076   | -453627270862 -76092179853  |
| 153987054138 196221624462   | -352555710632 -85778465545   | -236429640219 -244807660528 | 363781636959 161040432774   |
| -14513202550 440668034831   | 150232185016 85703594813     | -338836208240 -104803842369 | 72410204788 522539655746    |
| 435249420925 -93571272382   | 476203846494 20620070252     | -309581771677 61456601804   | -570227641954 208542180977  |
| 506309129485 -440081059602  | 94858033488 -302602573427    | 304519967607 134978936456   | 102354432457 337190935058   |
| -15419838987 92738870860    | 425432989891 139419188066    | -175594920277 87586511611   | -58249438964 115167588780   |
| -282265277569 -212473425357 | -31422158967 -358081825167   | 491859115806 -189320082342  | 69331845177 -91086356168    |
| 116321633821 -12195028571   | -241760664993 -55520278264   | -465040513950 141222063828  | -47830200229 -492401290512  |
| -37680863891 -183717689429  | -45170332504 -67356125990    | 136887159046 -509443852775  | -253153362975 85117385850   |
| -207675889213 -29053418045  | 483393566202 -273415927819   | 202046492994 -75372003142   | -482199488437 95917571298   |
| 168426938086 -534932056375  | 74260050864 -143612518790    | 341773609885 -328801633013  | -51578063865 60011533742    |
| 148885781907 60280348333    | 227858874715 -257552891834   | -78242874155 -193471281637  | -235548249508 -485668986645 |
| 569089584653 446501476595   | 58954879215 -582629769132    | -58941975251 -304124531661  | -489033150644 -87038470722  |
| -53334268036 53899846235    | -423906008780 -438408931747  | 350142012583 445839535636   | 235026265342 -289399835282  |
| -196888195650 -151127462105 | -213112302199 33518701251    | 59153415661 -103134446428   | -261184980682 330433736598  |
| -363407355497 -371764400177 | -45500481660 241307237473    | -52377711309 -107078234864  | -425697187610 -288122352505 |
| 285767787070 -89357393455   | 148066615410 -184770283973   | 321617443283 440682211365   | 294270036179 -294806009060  |
| 2488320911 -161443034054    | -319620290934 -51001810702   | 9606307375 232621646282     | -65915187960 -331089542824  |
| -230122557648 31723988004   | -79116605192 214970503887    | -243241895635 289980088923  |                             |